КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Финальный пробник

8 класс · занятие 24 · 60 минут · 14 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 2026 года (18 задач, 120 минут) в условиях экзамена, разбирает ошибки на задачах-аналогах — проценты «в разы», делимость на 45, углы треугольника, биссектрисы внешних углов, «докажите или опровергните», высота и медиана в прямоугольном треугольнике, движение — и получает план на последнюю неделю.

Зачем. Работа 2026 года — самая свежая и ближе всего к экзамену по формату: 10 задач на ответ и 8 с решением. Это генеральная репетиция: проверяем и знания, и тактику.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–23. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2026-math.docx (I вариант; решений нет — проверяет репетитор).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 24: Финальный пробник

Говорить: Пробник — 120 минут отдельно от занятия, полностью как на экзамене (экзамен в 12:00 — по возможности то же время суток): https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2026-math.docx, I вариант. Официальных решений нет — проверьте работу сами до занятия. Это занятие — разбор и план на последнюю неделю.

2 1–3 мин

Правила: Как на экзамене

- 120 минут, 18 задач.
- Задачи 1–10 — только ответ в таблицу.
- Задачи 11–18 — полное решение: чертёж, все случаи, обоснования.
- Без калькулятора и телефона.

Говорить: Ученик знает формат по пробникам. Напомните: в части с решением оценивается обоснование, а не только ответ.

3 3–6 мин

Тайминг: План на 120 минут

- Задачи 1–10: 35–40 минут, с самопроверкой.
- Задачи 11–18: по 8–10 минут, сначала те, что «видны» сразу.
- Последние 10 минут — перенос ответов и проверка знаков.

Говорить: После пробника спросите, уложился ли ученик в 40 минут на первую часть. Если нет — на последней неделе ежедневная тренировка «10 задач на ответ за 35 минут».

4 6–20 мин

Разбор: Итоги пробника

- Сколько баллов? Сравните с пробниками №1–3.
- Ошибки: счёт / знак, невнимательность, не все случаи, пробел в теме.
- Задачи с ошибками — решить заново, начисто.

Говорить: Покажите рост по четырём пробникам. В части «на ответ» любая ошибка в знаке — ноль баллов, поэтому разберите каждую. Дальше задачи-аналоги по темам 2026 года — дайте те, где были ошибки.

---

5 20–24 мин

Ошибка 1 · проценты «в разы»: Цена снизилась в $1{,}25$ раза. На сколько процентов?

Ответ: На 20%

Говорить: Аналог задачи 5. Новая цена — $\frac{1}{1{,}25} = 0{,}8$ старой, значит, снижение на 20%, а не на 25%. Типичная ошибка — «в 1,25 раза = на 25%». Проверка на числах: 100 → 80, 80 · 1,25 = 100.

---

6 24–29 мин

Ошибка 2 · делимость на 45: Найдите все цифры a и b, при которых $\overline{4a7b}$ делится на 45

Ответ: $a = 2,\ b = 5$ или $a = 7,\ b = 0$

Говорить: Аналог задачи 7. 45 = 5 · 9: b = 0 или 5, сумма цифр 11 + a + b делится на 9. b = 0 → a = 7; b = 5 → a = 2. Ошибка — найти один случай. Числа 4770 и 4275.

---

7 29–33 мин

Ошибка 3 · углы треугольника: Углы треугольника

В треугольнике ABC угол A вдвое больше угла B, а угол C на 20° больше угла A. Найдите углы треугольника.

Ответ: $\angle A = 64^\circ$, $\angle B = 32^\circ$, $\angle C = 84^\circ$

Говорить: Аналог задачи 6. Обозначаем меньший угол за x: x + 2x + (2x + 20) = 180, x = 32. Ошибка — неверно перевести слова «на … больше» и «в … раз». Проверка суммой: 180.

---

8 33–38 мин

Ошибка 4 · внешние биссектрисы: Угол между биссектрисами

В треугольнике ABC угол A равен 70°. Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C пересекаются в точке O. Найдите угол BOC.

Ответ: 55°

Говорить: Аналог задачи 14. В треугольнике BOC: ∠OBC = (180° − ∠B)/2, ∠OCB = (180° − ∠C)/2. Тогда ∠BOC = 180° − (180° − ∠B)/2 − (180° − ∠C)/2 = (∠B + ∠C)/2 = (180° − 70°)/2 = 55°. Общая формула: 90° − ∠A/2. Пусть ученик сделает чертёж и выведет формулу сам, а не запомнит; в решении каждый шаг — с обоснованием (биссектриса делит угол пополам, внешний угол = 180° − внутренний).

---

9 38–43 мин

Ошибка 5 · докажите или опровергните: Делимость на 3

Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n + 1$, $2n + 3$, $4n$ делится на 3.

Ответ: Неверно: при $n = 1$ получаем $2, 5, 4$

Говорить: Аналог задачи 15. Перебираем остатки n при делении на 3: n = 3k — делится 4n; n = 3k + 2 — делится n + 1; n = 3k + 1 — ни одно. Значит, контрпример n = 1. Для «опровергните» достаточно одного контрпримера, но его нужно проверить явно. Ошибка — «проверил n = 0, 2, 3 — верно».

10 43–48 мин

Ошибка 6 · высота и медиана: Прямоугольный треугольник

В треугольнике ABC угол C прямой, $\angle A = 40°$. CH — высота, CM — медиана. Найдите угол HCM.

Ответ: $10°$

Говорить: Аналог задачи 17. Медиана к гипотенузе равна её половине: CM = AM, треугольник ACM равнобедренный, ∠ACM = ∠A = 40°. ∠ACH = 90° − 40° = 50°. ∠HCM = 50° − 40° = 10°. Чертёж обязателен: при ∠A = 40° < 45° точка H лежит между M и B, а не между A и M, — поэтому угол HCM считаем как разность ∠ACH − ∠ACM.

---

11 48–53 мин

Ошибка 7 · движение: На станцию

Туристы шли на станцию. Четверть пути они прошли со скоростью 4 км/ч, а остальной путь — со скоростью 6 км/ч. На весь путь ушло 3 часа. Найдите длину пути.

Ответ: 16 км

Говорить: Аналог задачи 16. Путь S: $\frac{S}{16} + \frac{3S}{24} = 3$, то есть $\frac{3S}{16} = 3$, S = 16. Проверка: 4 км за 1 ч и 12 км за 2 ч. Ошибка — найти среднее арифметическое скоростей.

---

12 53–57 мин

План: Последняя неделя

- Каждый день: 10 задач на ответ за 35 минут.
- Через день: 2 задачи с полным решением — записать начисто.
- Перечитать листок своих ошибок.
- Накануне — отдых.

Говорить: Экзамен 18 апреля в 12:00. После — II тур: пробный урок по физике 25.04 и собеседование 27.04 (взять дневник и грамоты за 2 года). Подборку «10 задач на ответ» берите из вариантов 2024–2025 (первые части), которые ученик решал давно.

---

13 57–59 мин

Итог: Готово

- Часть на ответ — скорость и проверка знаков.
- Часть с решением — чертёж, все случаи, обоснования.
- «Опровергните» — один проверенный контрпример.

Говорить: Назовите ученику конкретно, что стало лучше с первого пробника. Отметьте в программе, что курс пройден.

---

14 59–60 мин

Домашнее задание: Листок на последнюю неделю

6 задач на повторение.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта.

Ответы к домашнему заданию

1. Скорость увеличилась в $1{,}6$ раза. На сколько процентов она увеличилась? → **На** 60%
2. Найдите все цифры a и b, при которых $\overline{3a5b}$ делится на 36. → $a = 4,\ b = 6$ **или** $a = 8,\ b = 2$
3. Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел n, $n + 4$, $n + 8$ делится на 3. → **Верно: остатки** $n, n + 1, n + 2$ **при делении на 3 — все три разные**
4. Биссектрисы внешних углов при вершинах B и C треугольника ABC пересекаются в точке O, $\angle BOC = 62°$. Найдите угол A. → $56°$
5. В треугольнике ABC угол C прямой, $\angle A = 25°$, CH — высота, CM — медиана. Найдите угол HCM. → $40°$

6. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью 12 км/ч, а вторую — 18 км/ч. Найдите его среднюю скорость. → $14{,}4$ **км/ч**